

- P.1:** a) (5p)[10'] Qué es una memoria asociativa borrosa y qué tipo de relaciones puede modelar?
b) (5p)[5'] Explique cuáles son las limitaciones de la composición de reglas mediante el operador max.
c) (10p)[7'] Desarrolle un método de centroides para conjuntos de entrada trapezoidales y de salida con forma gaussiana.
 $\Sigma \triangleright$ **(20p)[22']**
- P.2:** a) (5p)[7'] Explique búsqueda en profundidad y muestre el árbol que se forma al aplicar este algoritmo.
b) (5p)[6'] Describa 3 tipos de vecindades en topologías rectangulares para inteligencia colectiva.
c) (10p)[9'] Concepto de estigmergía y dos ejemplos prácticos.
 $\Sigma \triangleright$ **(20p)[22']**
- P.3:** a) (10p)[5'] Explique las características generales que debe cumplir una función de aptitud.
b) (7p)[5'] Provea 2 métodos para resolver el problema del mar de mediocres en la selección por ruleta.
c) (8p)[8'] Describa 2 métodos para incorporar las restricciones del problema en un algoritmo genético.
 $\Sigma \triangleright$ **(25p)[18']**
- P.4:** a) (10p)[12'] Desarrolle el algoritmo sistema de hormigas, definiendo claramente todas las variables involucradas.
b) (10p)[5'] Qué función cumple la componente social en la actualización de la velocidad de un individuo del enjambre?
 $\Sigma \triangleright$ **(20p)[17']**
- P.5:** Proponga un sistema borroso para controlar los parámetros de un algoritmo de búsqueda por enjambre.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis.
Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.